

NetImpact

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีว่าด้วยผลกระทบของความไม่สมบูรณ์แบบของเครือข่าย
ต่อการทำงานร่วมกันของระบบปัญญาประดิษฐ์หลายตัวแบบ LLM

(Network Impairments and Their Impact on LLM-based Multi-Agent Collaboration)

สถานะเอกสาร: แนวคิดทางทฤษฎี (Theoretical Framework)

ยังไม่มีการพัฒนาโค้ดหรือระบบจริง — เนื้อหาทั้งหมดเป็นการให้เหตุผลเชิงหลักการ
และข้อเสนอเชิงคณิตศาสตร์ว่า “ถ้าจะสร้างระบบนี้ขึ้นจริง ควรออกแบบอย่างไร และเพราะเหตุใด”

จัดทำเพื่อการนำเสนอแนวคิดโครงการ · กรกฎาคม 2569 (2026)

สารบัญโดยสรุป

- บทนำ: ปัญหาคืออะไร (ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ)
- ที่มาและแรงจูงใจของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดของระบบ
- การออกแบบการทดลองเชิงแนวคิด (ยังไม่ได้ลงมือทำจริง)
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างที่โครงการนี้เติมเต็ม
- กรอบการประเมินผลที่นำเสนอ (Proposed Evaluation Framework)
- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและแนวทางการนำไปใช้ (แบบร่าง)
- กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์
- ขอบเขตและข้อจำกัดของเอกสารนี้
- บทสรุป

1. บทนำ: ปัญหาคืออะไร

ลองจินตนาการทีมผู้วิจัยสามคนที่ต้องทำงานร่วมกันในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ผู้บัญชาการวางแผนส่งงานผ่านวิทยุสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม แล้วผู้ตรวจสอบรายงานผลกลับ ทุกคนเก่งและตั้งใจทำงานเต็มที่ แต่ถ้าวิทยุสื่อสารมีสัญญาณไม่ดี คำสั่งมาช้า บางคำหายไปกลางอากาศ ทีมทั้งหมดก็อาจทำงานผิดพลาดได้ ทั้งที่ไม่มีใครในทีมทำอะไรผิดเลย

ระบบปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่ทำงานร่วมกัน (Multi-Agent LLM) ก็เผชิญปัญหาแบบเดียวกัน เอเจนต์แต่ละตัว (เช่น ตัววางแผน ตัวลงมือทำ ตัวตรวจสอบ) อาจฉลาดและถูกออกแบบมาอย่างดี แต่ถ้า “ช่องทางสื่อสาร” ระหว่างพวกมันคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์แบบ — มีความหน่วง (delay) ข้อมูลสูญหายระหว่างทาง (packet loss) หรือความเร็วไม่คงที่ (jitter) — การทำงานร่วมกันของทั้งระบบ ก็อาจล้มเหลวได้ ทั้งที่โมเดล AI แต่ละตัวไม่ได้มีข้อบกพร่องใดๆ เลย

โครงการ NetImpact ตั้งคำถามง่ายๆ แต่ยังไม่มีใครตอบอย่างเป็นระบบว่า: “เครือข่ายที่ไม่สมบูรณ์แบบส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันของ AI หลายตัวมากน้อยเพียงใด และเราจะออกแบบระบบให้ทนทานต่อปัญหานี้ได้อย่างไร”

เปรียบเทียบแนวคิดให้เห็นภาพ

สถานการณ์ทีมผู้วิจัย + วิทยุสื่อสาร	สถานการณ์ AI หลายตัว + เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สัญญาณหน่วง พูดแล้วอีกฝ่ายได้ยินช้า	Delay — คำขอ/คำตอบระหว่างเอเจนต์ล่าช้า
บางคำพูดหายไปกลางอากาศ ต้องพูดซ้ำ	Packet Loss — ข้อมูลบางส่วนหายไป ต้อง retry

สถานการณ์ทีมกู้ภัย + วิทยุสื่อสาร	สถานการณ์ AI หลายตัว + เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สัญญาณกว้างไปมา ไม่คงที่	Jitter — เวลาตอบสนองไม่สม่ำเสมอ คาดเดาไม่ได้
ยิ่งพูดซ้ำ ยิ่งเสียเวลาและแบตเตอรี่วิทยุ	ยิ่ง retry มาก ยิ่งเสียเวลาและต้นทุนการประมวลผล (token)
สัญญาณแย่มาก ทีมอาจตัดสินใจผิดจากแผนเดิม	ข้อมูลไม่ครบ อาจทำให้ AI ทำงานคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย

2. ที่มาและแรงจูงใจของโครงการ

ปัจจุบันระบบ Multi-Agent LLM ส่วนใหญ่ถูกทดสอบและใช้งานบนสภาพแวดล้อมที่ “เครือข่ายสมบูรณ์แบบ” คือเอเจนต์ทุกตัวรันอยู่บนศูนย์ข้อมูล (data center) เดียวกัน ทำให้การสื่อสารระหว่างกันแทบไม่มีปัญหาด้านเครือข่ายเลย แต่ในความเป็นจริง แนวโน้มการใช้งาน AI กำลังขยายไปสู่สภาพแวดล้อมที่เครือข่ายไม่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การประมวลผลแบบกระจาย (edge computing) การเชื่อมต่อข้ามศูนย์ข้อมูลหลายภูมิภาค (multi-region cloud) หรือการทำงานในพื้นที่ที่สัญญาณไม่ดี

ปัญหาคือ ยังไม่มีใครให้ “ตัวเลขอ้างอิง” ที่ชัดเจนว่าเครือข่ายต้องแย่มากแค่ไหน ระบบ Multi-Agent LLM ถึงจะเริ่มทำงานผิดพลาด และแย่มากแค่ไหนที่ยังพอรับได้ — วิศวกรและผู้ออกแบบระบบในปัจจุบันจึงต้อง “เดา” หรืออาศัยประสบการณ์ล้วนๆ แทนที่จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาประกอบการตัดสินใจ

หมายเหตุ: แรงจูงใจข้างต้นอ้างอิงจากการสังเกตแนวโน้มของอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อที่ 6) ไม่ใช่ผลจากการทดลองของโครงการนี้เอง เนื่องจากยังไม่มีกรณีระบบจริง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้าง กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี สำหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเครือข่าย (delay, packet loss, jitter, bandwidth) กับคุณภาพการทำงานร่วมกันของ Multi-Agent LLM
- เพื่อออกแบบ วิธีการทดลองเชิงระบบ (systematic scenario) ที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือจำลองเครือข่ายมาตรฐาน
- เพื่อเสนอ กรอบการประเมินผล (evaluation framework) ที่เจาะจงสำหรับบริบทนี้ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือประเมินผลสำเร็จรูปสำหรับโจทย์นี้โดยตรง
- เพื่อวางกรอบ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ที่จะกลายเป็นแนวทาง (guideline) ให้ผู้ปฏิบัติงานจริงนำไปใช้ตัดสินใจเรื่องการวางระบบ (deployment) เมื่อมีการทดลองจริงเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปเป็นประโยคเดียว: “เราต้องการวางกรอบแนวคิดเพื่อทำความเข้าใจว่า AI หลายตัวที่ทำงานร่วมกันจะทนทานต่อเครือข่ายที่ไม่สมบูรณ์แบบได้แค่ไหน และเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างคำแนะนำที่คนทำงานนำไปใช้ตัดสินใจได้จริงในอนาคต”

4. สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดของระบบ

เพื่อให้แนวคิดนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นระบบจริงได้ในอนาคต จึงมีการวางโครงสร้างเชิงแนวคิด (conceptual architecture) ไว้ล่วงหน้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ (ข้อควรทราบ: ส่วนนี้เป็นการออกแบบไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ได้ลงมือพัฒนา)

4.1 ส่วนโครงสร้างระบบ (System Layer)

แนวคิดคือการมีเอเจนต์ AI หลายตัวที่มีบทบาทต่างกันทำงานร่วมกันแบบผลัดตา (round-based) เช่น เอเจนต์ผู้วางแผน (Planner) กำหนดทิศทางงาน ส่งต่อให้เอเจนต์ผู้ปฏิบัติ (Worker) ลงมือทำ แล้วส่งต่อให้เอเจนต์ผู้ตรวจสอบ (Reviewer) ตรวจสอบผลลัพธ์และย้อนกลับหากพบข้อผิดพลาด

4.2 ส่วนจำลองสภาพเครือข่าย (Network Simulation Layer)

แนวคิดคือการแทรกตัวจำลองสภาพเครือข่าย (network emulator) ไว้ระหว่างช่องทางสื่อสารของเอเจนต์ เพื่อควบคุมตัวแปรอย่างเป็นระบบ เช่น กำหนดค่าความหน่วง (delay) ที่ต้องการ กำหนดอัตราการสูญหายของข้อมูล (packet loss) หรือความไม่คงที่ของเวลาตอบสนอง (jitter) — คล้ายกับการ “จงใจทำให้สัญญาณวิทยุแยกลงในระดับที่ควบคุมได้” เพื่อดูว่าทีมกู้ภัยจะรับมืออย่างไร

4.3 ส่วนบันทึกและวิเคราะห์ผล (Logging & Analysis Layer)

แนวคิดคือการบันทึกทุกการสื่อสารระหว่างเอเจนต์อย่างละเอียด (เวลา ผู้ส่ง ผู้รับ เนื้อหา จำนวนครั้งที่ต้องส่งซ้ำ) เพื่อนำไปวิเคราะห์ในภายหลังว่าสภาพเครือข่ายแต่ละแบบ ส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณภาพผลลัพธ์ของระบบอย่างไร

องค์ประกอบ	หน้าที่เชิงแนวคิด	สถานะ
System Layer	เอเจนต์หลายบทบาททำงานร่วมกันแบบผลัดตา	แนวคิด — ยังไม่พัฒนา
Network Simulation Layer	ควบคุมและจำลองความไม่สมบูรณ์ของเครือข่ายอย่างเป็นระบบ	แนวคิด — ยังไม่พัฒนา
Logging & Analysis Layer	บันทึกและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณ	แนวคิด — ยังไม่พัฒนา

5. การออกแบบการทดลองเชิงแนวคิด

ย้ำอีกครั้ง: ตารางในหัวข้อนี้เป็น แผนการทดลองที่เสนอไว้ล่วงหน้า (proposed scenario design) เพื่อใช้บันทึกแนวทางหากมีการพัฒนาระบบจริงในอนาคต ไม่ใช่ผลการทดลองที่เกิดขึ้นแล้ว

สถานการณ์ทดลองที่เสนอ (Proposed Scenarios)

ตัวแปรเครือข่าย	ระดับที่เสนอให้ทดสอบ	เหตุผลเชิงแนวคิด
Baseline	ไม่มีการรบกวนเครือข่าย	ใช้เป็นเส้นฐานเปรียบเทียบ

ตัวแปรเครือข่าย	ระดับที่เสนอให้ทดสอบ	เหตุผลเชิงแนวคิด
Delay	100 / 300 / 500 / 700 / 1000 ms	ครอบคลุมตั้งแต่ในประเทศจนถึงข้ามทวีป
Packet Loss	1% / 5% / 10% / 20%	ครอบคลุมตั้งแต่เครือข่ายทั่วไปจนถึงเครือข่ายเสื่อมสภาพ
Jitter	10 / 30 / 50 ms	จำลองความไม่คงที่ของสัญญาณ
Combined	Delay + Loss ร่วมกัน	จำลองสภาพเครือข่ายจริงที่มักเกิดร่วมกันหลายปัญหา

ลักษณะงานที่เสนอให้ใช้ทดสอบ (Test Task) ครอบคลุม 4 ประเภท เพื่อให้เห็นผลกระทบในบริบทที่หลากหลาย:

- งานเขียนโค้ด (Coding Task)
- งานค้นคว้าและสรุปข้อมูล (Research & Summary)
- งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
- งานวางแผนและตัดสินใจ (Planning & Decision)

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างที่โครงการนี้เติมเต็ม

จากการสำรวจงานวิจัยที่มีอยู่ พบว่ามีงานที่ใกล้เคียงในบางมิติ แต่ยังไม่มีความตรงกันกับโจทย์นี้โดยตรง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้:

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จุดที่คล้ายกัน	จุดที่ต่างจากโครงการนี้
SWARM+ (Decentralized Consensus)	ทดสอบ latency/packet loss กับระบบหลายตัวที่ต้องตกลงกัน (consensus)	เป็น consensus protocol ทั่วไป ไม่ใช่ LLM-based agent
α^3 -Bench (UAV Agents บน 6G)	ทดสอบผลกระทบของ latency, jitter, packet loss ต่อ LLM agent โดยตรง	ขอบเขตเฉพาะทาง (โดรน/6G) ไม่ใช่ระบบ multi-agent ทั่วไป
MultiAgentBench	มีกรอบประเมินคุณภาพการทำงานร่วมกันของ multi-agent LLM (coordination score)	ไม่มีมิติเรื่องสภาพเครือข่ายอยู่ในกรอบการประเมิน
งาน tc/netem แบบดั้งเดิม (TCP/BitTorrent)	ใช้เครื่องมือจำลองเครือข่ายแบบเดียวกัน	ไม่เกี่ยวกับ LLM หรือ AI agent เลย

ช่องว่างที่โครงการนี้เสนอจะเติมเต็ม: การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน “การจำลองสภาพเครือข่าย” (networking) เข้ากับ “การประเมินคุณภาพการทำงานร่วมกันของ AI หลายตัว” (multi-agent evaluation) อย่างเป็นระบบและใช้งานได้ทั่วไป (generic) ไม่จำกัดเฉพาะโดรนหรือโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่ง

7. กรอบการประเมินผลที่นำเสนอ (Proposed Evaluation Framework)

เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือประเมินผลสำเร็จรูปสำหรับโจทย์นี้ (ต่างจากงาน RAG ที่มีเครื่องมืออย่าง RAGAS ให้ใช้ได้ทันที) โครงการนี้จึงเสนอ กรอบการประเมินผล 3 ระดับ ไว้เป็นแนวทางล่วงหน้า:

ระดับที่ 1 — ตัวแปรเครือข่าย (Network-level)

ค่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น เช่น ความหน่วง อัตราการสูญหายของข้อมูล ความไม่คงที่ของสัญญาณ ถือเป็นตัวแปรต้นของการทดลอง

ระดับที่ 2 — ตัวชี้วัดระดับระบบ (System-level)

ตัวชี้วัด	ความหมายเชิงแนวคิด
อัตราความสำเร็จของงาน (Success Rate)	สัดส่วนงานที่ทำสำเร็จในแต่ละสถานการณ์เครือข่าย
อัตราการส่งซ้ำ/หมดเวลา (Retry / Timeout Rate)	ความถี่ที่เอเจนต์ต้องขอข้อมูลใหม่เพราะสื่อสารไม่สำเร็จ
ความล่าช้าส่วนเกิน (Latency Overhead)	เวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์เครือข่ายปกติ
ต้นทุนส่วนเกิน (Token Cost Overhead)	ต้นทุนการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นจากการส่งซ้ำ

ระดับที่ 3 — คุณภาพการทำงานร่วมกัน (Collaboration Quality)

ตัวชี้วัดที่เสนอ	แนวคิดการวัด
Coordination Score	วัดว่าเอเจนต์ส่งต่องานกันได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แม้เครือข่ายไม่สมบูรณ์
Output Quality Degradation	วัดว่าคุณภาพคำตอบสุดท้ายลดลงเล็กน้อยเพียงใด (โดยอาจใช้ผู้ประเมินที่เป็น AI อีกตัวช่วยให้คะแนน)
Failure Mode Classification	จัดประเภทสาเหตุความล้มเหลว เช่น หมดเวลา ข้อมูลไม่ครบ หรือคำตอบคลาดเคลื่อนจากบริบทที่ขาดหาย
ข้อเสนอเพิ่มเติม: หากมีการพัฒนาต่อยอด อาจรวมตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นดัชนีเดียว เช่น “ดัชนีความทนทานต่อเครือข่าย (Network-Resilience Score)” เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ทดลอง อย่างไรก็ตาม สูตรคำนวณที่แน่นอนยังต้องได้รับการพิสูจน์และปรับปรุงด้วยข้อมูลจากการทดลองจริงในอนาคต	

8. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและแนวทางการนำไปใช้ (แบบร่าง)

ข้อควรระวังสำคัญ: ตารางในหัวข้อนี้เป็น “โครงร่างของสิ่งที่ควรมี” (template) ในรายงานฉบับสมบูรณ์ในอนาคต เมื่อมีการทดลองจริงและได้ตัวเลขจริงแล้ว ไม่ใช่คำแนะนำที่มีหลักฐานรองรับ ณ ขณะนี้ ห้ามนำตัวเลขตัวอย่างในเอกสารนี้ไปใช้อ้างอิงจริง

โครงร่างที่เสนอสำหรับ Deployment Guideline ในอนาคต

องค์ประกอบเอกสาร	เนื้อหาที่ควรมี (เมื่อมีผลทดลองจริง)	กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย
ตารางค่าขีดจำกัด (Threshold Table)	ค่า delay/loss/jitter สูงสุดที่ระบบยังทำงานได้ดี	Architect, DevOps
ผังตัดสินใจการวางระบบ (Decision Tree)	แนวทางเลือก topology ตามสภาพเครือข่ายที่คาดว่าจะเจอ	Solution Architect
สรุปความเสี่ยงและผลกระทบ (Risk Summary)	ผลกระทบต่อต้นทุนและเวลาเมื่อเครือข่ายแย่ลง	Product Manager, CTO
รายการตรวจสอบสำหรับ Monitoring	ตัวชี้วัดที่ควรติดตามในระบบจริง เช่น retry rate	SRE, DevOps
แนวทางการตั้งค่าระบบ (Best Practice)	ค่า timeout/retry policy ที่เหมาะสมตามสภาพเครือข่าย	Engineer ผู้พัฒนาระบบ

สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงที่เกี่ยวข้อง (Use Case ที่เสนอ)

โครงการนี้มองว่าแนวคิดดังกล่าวจะมีประโยชน์ชัดเจนที่สุดในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
เรียงตามความเร่งด่วนที่คาดว่าจะนำไปใช้ได้จริง:

สภาพแวดล้อม	ความเร่งด่วนที่คาดการณ์
การวางระบบข้ามภูมิภาคของคลาวด์ (Multi-region Cloud)	สูงสุด — เกิดขึ้นแล้วจริงในหลายองค์กร
อุตสาหกรรม/เหมืองแร่ที่สัญญาณอ่อน (Industrial IoT)	สูง
ยานพาหนะอัตโนมัติ/โดรน (Autonomous Vehicle & UAV)	ปานกลางถึงสูง
พื้นที่ภัยพิบัติ/งานกู้ภัยฉุกเฉิน	ปานกลาง (สำคัญมากแต่ deploy จริงยังน้อย)
พื้นที่ชนบท/บริการสุขภาพทางไกล	ปานกลาง

9. กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์

กลุ่มผู้ใช้งาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
MLOps / AI Infrastructure Engineer	ใช้ตัดสินใจเลือก infrastructure ที่เหมาะกับสภาพเครือข่ายที่ระบบต้องเจอ
Solution Architect	ให้เลือกรูปแบบการวางระบบ (topology) โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงตัวเลข

กลุ่มผู้ใช้งาน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
DevOps / Network Engineer	ใช้เป็นคำอ้างอิงตั้ง policy หรือ monitoring alert ด้านเครือข่าย
Product Manager	ใช้ประเมินความเสี่ยงก่อนนำเฟเจอร์ multi-agent ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่เครือข่ายไม่เสถียร
QA / Site Reliability Engineer	ใช้เป็นแนวทางออกแบบ test case หรือ chaos engineering scenario
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CTO)	ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนปรับปรุงเครือข่ายก่อนขยายระบบ

10. ขอบเขตและข้อจำกัดของเอกสารนี้

- เอกสารฉบับนี้เป็น แนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนาโค้ด ยังไม่มีการรันระบบจริง และยังไม่ข้อมูลผลการทดลองใดๆ ทั้งสิ้น
- ตัวเลข ระดับการทดสอบ และตารางต่างๆ ในเอกสารนี้เป็น ข้อเสนอเชิงออกแบบ (proposed design) ที่ให้เหตุผลเชิงหลักการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่วัดได้จริง
- กรอบการประเมินผลที่นำเสนอในหัวข้อที่ 7 ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ความถูกต้อง (validation) และอาจต้องปรับปรุงเมื่อมีการทดลองจริง
- การนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่อ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการพัฒนาแบบต้นแบบ (prototype) การเก็บข้อมูลจริง และการวิเคราะห์เชิงสถิติ ก่อนจะสามารถสรุปเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง

11. บทสรุป

โครงการ NetImpact วางกรอบแนวคิดเพื่อตอบคำถามว่า เครื่องช่วยที่ไม่สมบูรณ์แบบส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของ ระบบ AI หลายตัวอย่างไร โดยได้วางโครงสร้างเชิงแนวคิดของระบบ แนวทางการออกแบบการทดลอง กรอบการประเมินผล และโครงร่างของคำแนะนำเชิงปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาต่อในขั้นตอนถัดไป

แม้ในขณะนี้ยังไม่มีการพัฒนาแบบจริงหรือผลการทดลองใดๆ แต่การวางกรอบแนวคิดอย่างรอบด้านตั้งแต่ต้น จะช่วยให้ขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบและการทดลองจริงในอนาคตมีทิศทางที่ชัดเจน มีมาตรฐานการวัดผลที่นิยามไว้ล่วงหน้า และสามารถต่อยอดไปสู่คำแนะนำเชิงปฏิบัติที่มีหลักฐานรองรับได้อย่างเป็นระบบ

— จบเอกสาร —